Практика 3

Задания. Раздел 1

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
*** System restart required ***
Кислицына Дарья
Mon Mar 16 09:12:13 AM UTC 2026
Last login: Tue Mar 17 09:39:23 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# su - user1
Warning: your password will expire in 5 days.
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ ps -eo nlwp= | awk '$1 > 1' | wc -l
10
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

• удалите поля VIRT, RES, SHR;

• добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ top
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process Id       WCHAN    = Sleeping in Fun  ioR      = I/O Bytes Read
* USER     = Effective User   Flags    = Task Flags <sch  ioRop    = I/O Read Operat
* RUSER    = Real User Name   CGROUPS  = Control Groups   ioW      = I/O Bytes Writt
* PR       = Priority         SUPGIDS  = Supp Groups IDs  ioWop    = I/O Write Opera
* NI       = Nice Value       SUPGRPS  = Supp Groups Nam  AGID     = Autogroup Ident
  VIRT     = Virtual Image (  TGID     = Thread Group Id  AGNI     = Autogroup Nice
  RES      = Resident Size (  OOMa     = OOMEM Adjustmen  STARTED  = Start Time from
  SHR      = Shared Memory (  OOMs     = OOMEM Score cur  ELAPSED  = Elapsed Running
* S        = Process Status   ENVIRON  = Environment var  %CUU     = CPU Utilization
* %CPU     = CPU Usage        vMj      = Major Faults de  %CUC     = Utilization + c
* %MEM     = Memory Usage (R  vMn      = Minor Faults de  nsCGROUP = CGRP namespace
* TIME+    = CPU Time, hundr  USED     = Res+Swap Size (  nsTIME   = TIME namespace
* COMMAND  = Command Name/Li  nsIPC    = IPC namespace I
  PPID     = Parent Process   nsMNT    = MNT namespace I
  UID      = Effective User   nsNET    = NET namespace I
  RUID     = Real User Id     nsPID    = PID namespace I
  SUID     = Saved User Id    nsUSER   = USER namespace
  SUSER    = Saved User Name  nsUTS    = UTS namespace I
  GID      = Group Id         LXC      = LXC container n
  GROUP    = Group Name       RSan     = RES Anonymous (
  PGRP     = Process Group I  RSfd     = RES File-based
  TTY      = Controlling Tty  RSlk     = RES Locked (KiB
  TPGID    = Tty Process Grp  RSsh     = RES Shared (KiB
  SID      = Session Id       CGNAME   = Control Group n
  nTH      = Number of Threa  NU       = Last Used NUMA
  P        = Last Used Cpu (  LOGID    = Login User Id
  TIME     = CPU Time         EXE      = Executable Path
  SWAP     = Swapped Size (K  RSS      = Res Mem (smaps)
  CODE     = Code Size (KiB)  PSS      = Proportion RSS,
  DATA     = Data+Stack (KiB  PSan     = Proportion Anon
  nMaj     = Major Page Faul  PSfd     = Proportion File
  nMin     = Minor Page Faul  PSsh     = Proportion Shrd
  nDRT     = Dirty Pages Cou  USS      = Unique RSS, KiB
```

4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
Кислицына Дарья
Mon Mar 16 09:12:13 AM UTC 2026
Last login: Tue Mar 17 12:09:45 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# su - user1
Warning: your password will expire in 5 days.
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5. Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:
• выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~
top - 11:04:30 up 9 days,  2:36,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 119 total,   1 running, 116 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1104.1 free,    529.9 used,   2574.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3386.1 avail Mem

    PID USER      RUID  PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root         0  20   0  S   0.0   0.3   0:18.37 systemd
      2 root         0  20   0  S   0.0   0.0   0:00.10 kthreadd
      3 root         0  20   0  S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root         0   0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root         0   0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root         0   0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root         0   0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root         0   0 -20  I   0.0   0.0   0:00.24 kworker/0:0H-kblockd
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~
top - 11:05:12 up 9 days,  2:37,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 118 total,   1 running, 115 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1103.8 free,    530.1 used,   2574.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3385.9 avail Mem
Which user (blank for all) user1
    PID USER      RUID  PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  13301 root         0  20   0  S   0.3   0.1   5:22.83 qemu-ga
      1 root         0  20   0  S   0.0   0.3   0:18.37 systemd
      2 root         0  20   0  S   0.0   0.0   0:00.10 kthreadd
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~
top - 11:05:37 up 9 days,  2:37,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 118 total,   1 running, 115 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.4 id,  0.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1103.8 free,    530.1 used,   2574.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3385.9 avail Mem

    PID USER      RUID  PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  75036 user1     1001  20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  75047 user1     1001  20   0  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  75057 root      1001  20   0  S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  75064 user1     1001  20   0  R   0.0   0.2   0:00.09 top
```

• найдите процесс, запущенный командой passwd;

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~        user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~
top - 11:06:22 up 9 days,  2:38,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 118 total,   1 running, 115 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1103.8 free,    530.1 used,   2574.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3385.9 avail Mem
Locate string passwd
    PID USER      RUID  PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  75036 user1     1001  20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  75047 user1     1001  20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  75057 root      1001  20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  75064 user1     1001  20   0 R   0.0   0.2   0:00.13 top
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~        user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~
top - 11:06:41 up 9 days,  2:38,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 118 total,   1 running, 115 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1103.8 free,    530.1 used,   2574.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3385.9 avail Mem

    PID USER      RUID  PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  75057 root      1001  20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

• отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~        user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~
top - 11:07:27 up 9 days,  2:39,  4 users,  load average: 0.05, 0.01, 0.00
Tasks: 119 total,   1 running, 116 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1103.4 free,    530.6 used,   2574.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3385.4 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 75057] 75057
    PID USER      RUID  PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  75057 root      1001  20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

15 (SIGTERM)

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~        user1@eltex-practice2-pg2-v2: ~
top - 11:07:27 up 9 days,  2:39,  4 users,  load average: 0.05, 0.01, 0.00
Tasks: 119 total,   1 running, 116 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1103.4 free,    530.6 used,   2574.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3385.4 avail Mem
Send pid 75057 signal [15/sigterm] 15
    PID USER      RUID  PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  75057 root      1001  20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

Сигнал 15 (SIGTERM) был успешно отправлен процессу passwd, однако процесс не завершился, что подтверждается его наличием в списке процессов после отправки сигнала.

2 (SIGINT)

```
user1@eltex-practice2-pg2...   user1@eltex-practice2-pg2...   root@eltex-practice2-pg2-...
top - 11:18:13 up 9 days,  2:50,  5 users,  load average: 0.05, 0.02, 0.00
Tasks: 122 total,   1 running, 119 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1096.1 free,    537.9 used,   2574.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3378.1 avail Mem
Send pid 75057 signal [15/sigterm] 2
    PID USER      RUID  PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  75057 root      1001  20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

Процессу passwd был отправлен сигнал 2 (SIGINT), однако процесс не завершился.

3 (SIGQUIT)

```
top - 11:21:55 up 9 days,  2:53,  5 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 122 total,   1 running, 119 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1095.8 free,    538.1 used,   2574.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3377.9 avail Mem
Send pid 75057 signal [15/sigterm] 3
    PID USER      RUID  PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

процессу passwd был отправлен сигнал 3 (SIGQUIT), однако процесс также не завершился

9(SIGKILL)

```
top - 11:23:51 up 9 days,  2:55,  5 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 122 total,   1 running, 119 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1095.6 free,    538.4 used,   2574.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3377.6 avail Mem
Send pid 75057 signal [15/sigterm] 9
    PID USER      RUID  PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  75047 user1     1001  20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  75057 root      1001  20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
top - 11:24:22 up 9 days,  2:56,  5 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 121 total,   1 running, 118 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1095.6 free,    538.4 used,   2574.2 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3377.6 avail Mem

    PID USER      RUID  PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  75064 user1     1001  20   0 R   0.0   0.2   0:00.76 top
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

процессу passwd был отправлен сигнал 9(SIGKILL), процесс был принудительно завершен

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ vim ~/file_task3.txt
```

```
user1@eltex-practice2-pg2...   user1@eltex-practice2-pg2...   root@eltex-practice2-pg2-...
~
~
~
~
~
~
~
~
                                                    0,0-1         All
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
```

7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ jobs
[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                 sleep 600 &
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ renice 10 -p 75217
75217 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ ps -o pid,ni,comm -p 75217
    PID  NI COMMAND
  75217  10 sleep
```

11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ fg %1
```

```
user1@eltex-practice2-pg2...   user1@eltex-practice2-pg2...   root@eltex-prac
~
~
~
~
~
~
~
:q
```

12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ kill -15 %2
-bash: kill: (75217) - No such process
[2]+  Done                    sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмешь!"' SI
GINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ echo $$
75036
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ kill -INT $$
Меня голыми руками не возьмешь!
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$ kill -QUIT $$
Меня голыми руками не возьмешь!
user1@eltex-practice2-pg2-v2:~$
```

Задания. Раздел 2

1. Создайте скрипт на языке bash с именем cuckoo.sh, делающий следующее:

• Создает именованный канал с именем cuckoo.pid в каталоге /tmp/run/

• Записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Startup!

• В процессе ожидания читает сообщения из именованного канала, на запрос «NAME[PID]: how much time do I have?" возвращает число N в диапазоне от 2 до 10, где NAME – имя обратившегося процесса и PID – его идентификатор, записывает обращение и ответ в файл cuckoo.log в формате: ДАТА ВРЕМЯ NAME[PID] N

• При получении сигнала (на ваш выбор) скрипт записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Shutdown! и завершает свою работу.

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat -n cuckoo.sh
     1  #!/bin/bash
     2
     3  PIPE_DIR="/tmp/run"
     4  PIPE="$PIPE_DIR/cuckoo.pid"
     5  LOGFILE="$PWD/cuckoo.log"
     6
     7  mkdir -p "$PIPE_DIR"
     8  rm -f "$PIPE"
     9  mkfifo "$PIPE"
    10
    11  log_msg() {
    12      echo "$(date '+%F %T') $1" >> "$LOGFILE"
    13  }
    14
    15  shutdown() {
    16      log_msg "Shutdown!"
    17      rm -f "$PIPE"
    18      exit 0
    19  }
    20
    21  trap shutdown SIGTERM
    22
    23  log_msg "Startup!"
    24
    25  exec 3<>"$PIPE"
    26
    27  while true; do
    28      if read -r line <&3; then
    29          if [[ "$line" =~ ^([A-Za-z0-9._-]+)\[([0-9]+)\]:[[:space:]]how[[:space:]]mu
ch[[:space:]]time[[:space:]]do[[:space:]]I[[:space:]]have\?$ ]]; then
    30              name="${BASH_REMATCH[1]}"
    31              pid="${BASH_REMATCH[2]}"
    32              n=$((RANDOM % 9 + 2))
    33              log_msg "$name[$pid] $n"
    34          fi
    35      fi
    36  done
```

2. Запустите скрипт cuckoo.sh при помощи nohup или screen

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# nohup ./cuckoo.sh > /dev/null 2>&1 &
[2] 75615
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pgrep -af cuckoo.sh
75615 /bin/bash ./cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# ls -l /tmp/run/cuckoo.pid
prw-r--r-- 1 root root 0 Mar 21 12:58 /tmp/run/cuckoo.pid
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# echo 'proc1[1234]: how much time do I have?' > /tmp/run/cuck
oo.pid
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat cuckoo.log
2026-03-21 12:58:40 Startup!
2026-03-21 13:03:07 proc1[1234] 8
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# kill -TERM 75615
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat cuckoo.log
2026-03-21 12:58:40 Startup!
2026-03-21 13:03:07 proc1[1234] 8
2026-03-21 13:28:48 Shutdown!
```

3. Создайте скрипт на языке bash с именем template_task.sh, делающий следующее:

•При запуске проверят, что имя скрипта не совпадает с template_task.sh, если совпадает - выходит с уведомлением «я бригадир, сам не работаю»

• При запуске дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log в рабочем каталоге информацию: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт запущен

• Запрашивает через именованный канал скрипта cuckoo время сообщением в указанном ранее формате и ждет такое количество секунд.

• Дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log сообщение: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт завершился, работал N секунд.

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat template_task.sh
#!/bin/bash

SCRIPT_NAME="$(basename "$0")"
PID="$$"
REPORT_FILE="$PWD/report_${SCRIPT_NAME}.log"
CUCKOO_PIPE="/tmp/run/cuckoo.pid"
CUCKOO_LOG="$PWD/cuckoo.log"

log_msg() {
    echo "$(date '+%F %T') [$PID] $1" >> "$REPORT_FILE"
}

if [[ "$SCRIPT_NAME" == "template_task.sh" ]]; then
    echo "я бригадир, сам не работаю"
    exit 0
fi

log_msg "Скрипт запущен"

REQUEST="${SCRIPT_NAME}[$PID]: how much time do I have?"
echo "$REQUEST" > "$CUCKOO_PIPE"

N=""
while true; do
    N=$(awk -v target="${SCRIPT_NAME}[$PID]" '$3 == target {print $4}' "$CUCKOO_
LOG" | tail -n 1)
    if [[ "$N" =~ ^[2-9]$|^10$ ]]; then
        break
    fi
    sleep 1
done

sleep "$N"

log_msg "Скрипт завершился, работал $N секунд."
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# ./template_task.sh
я бригадир, сам не работаю
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cp template_task.sh worker1.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# chmod +x worker1.sh
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# nohup ./cuckoo.sh > /dev/null 2>&1 &
[1] 76529
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# ls -l /tmp/run/cuckoo.pid
prw-r--r-- 1 root root 0 Mar 21 14:29 /tmp/run/cuckoo.pid
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# ./worker1.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat cuckoo.log
2026-03-21 12:58:40 Startup!
2026-03-21 13:03:07 proc1[1234] 8
2026-03-21 13:28:48 Shutdown!
2026-03-21 14:29:34 Startup!
2026-03-21 14:31:58 worker1.sh[77015] 3
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat report_worker1.sh.log
2026-03-21 14:27:08 [75860] Скрипт запущен
2026-03-21 14:31:58 [77015] Скрипт запущен
2026-03-21 14:32:01 [77015] Скрипт завершился, работал 3 секунд.
```

4. Создайте скрипт на языке bash с именем observer.sh, читающий файл конфигурации со списком скриптов observer.conf, проверяющим их наличие в списке работающих процессов поиском в /proc и запускающих их в отключенном от терминала режиме (nohup) в случае отсутствия в нем. Информация о перезапуске дописывайте в файл observer.log

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat -n observer.sh
     1  #!/bin/bash
     2
     3  CONF_FILE="$PWD/observer.conf"
     4  LOG_FILE="$PWD/observer.log"
     5
     6  log_msg() {
     7      echo "$(date '+%F %T') $1" >> "$LOG_FILE"
     8  }
     9
    10  is_running() {
    11      local script_name="$1"
    12
    13      for pid_dir in /proc/[0-9]*; do
    14          [[ -r "$pid_dir/cmdline" ]] || continue
    15
    16          cmdline=$(tr '\0' ' ' < "$pid_dir/cmdline" 2>/dev/null)
    17
    18          if [[ "$cmdline" == *"$script_name"* ]]; then
    19              return 0
    20          fi
    21      done
    22
    23      return 1
    24  }
    25
    26  while IFS= read -r script || [[ -n "$script" ]]; do
    27      [[ -z "$script" ]] && continue
    28
    29      if ! is_running "$script"; then
    30          nohup "./$script" > /dev/null 2>&1 &
    31          log_msg "Перезапуск $script"
    32      fi
    33  done < "$CONF_FILE"
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat observer.conf
cuckoo.sh
worker1.sh
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pgrep -af worker1.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~#
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# ./observer.sh
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat observer.log
2026-03-21 14:55:47 Перезапуск worker1.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat report_worker1.sh.log
2026-03-21 14:27:08 [75860] Скрипт запущен
2026-03-21 14:31:58 [77015] Скрипт запущен
2026-03-21 14:32:01 [77015] Скрипт завершился, работал 3 секунд.
2026-03-21 14:55:47 [77570] Скрипт запущен
2026-03-21 14:55:57 [77570] Скрипт завершился, работал 10 секунд.
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat cuckoo.log
2026-03-21 12:58:40 Startup!
2026-03-21 13:03:07 proc1[1234] 8
2026-03-21 13:28:48 Shutdown!
2026-03-21 14:29:34 Startup!
2026-03-21 14:31:58 worker1.sh[77015] 3
2026-03-21 14:55:47 worker1.sh[77570] 10
root@eltex-practice2-pg2-v2:~#
```

5. Настройте запуск observer.sh посредством cron по расписанию – 1 раз в минуту

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.basic
  3. /usr/bin/vim.tiny
  4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
```

```
# m h  dom mon dow   command
* * * * * cd /root && /root/observer.sh
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat observer.log
2026-03-21 15:05:01 Перезапуск worker1.sh
2026-03-21 15:06:01 Перезапуск worker1.sh
2026-03-21 15:07:01 Перезапуск worker1.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat report_worker1.sh.log
2026-03-21 14:27:08 [75860] Скрипт запущен
2026-03-21 14:31:58 [77015] Скрипт запущен
2026-03-21 14:32:01 [77015] Скрипт завершился, работал 3 секунд.
2026-03-21 14:55:47 [77570] Скрипт запущен
2026-03-21 14:55:57 [77570] Скрипт завершился, работал 10 секунд.
2026-03-21 15:04:01 [78111] Скрипт запущен
2026-03-21 15:04:08 [78111] Скрипт завершился, работал 6 секунд.
2026-03-21 15:05:01 [78621] Скрипт запущен
2026-03-21 15:05:10 [78621] Скрипт завершился, работал 9 секунд.
2026-03-21 15:06:01 [79126] Скрипт запущен
2026-03-21 15:06:09 [79126] Скрипт завершился, работал 8 секунд.
2026-03-21 15:07:01 [79609] Скрипт запущен
2026-03-21 15:07:08 [79609] Скрипт завершился, работал 6 секунд.
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat cuckoo.log
2026-03-21 12:58:40 Startup!
2026-03-21 13:03:07 proc1[1234] 8
2026-03-21 13:28:48 Shutdown!
2026-03-21 14:29:34 Startup!
2026-03-21 14:31:58 worker1.sh[77015] 3
2026-03-21 14:55:47 worker1.sh[77570] 10
2026-03-21 15:04:01 worker1.sh[78111] 6
2026-03-21 15:05:01 worker1.sh[78621] 9
2026-03-21 15:06:01 worker1.sh[79126] 8
2026-03-21 15:07:01 worker1.sh[79609] 6
```

6. Создайте несколько символьных ссылок на файл template_task.sh с различными именами (рабочие задачи), добавьте в файл конфигурации observer.conf соответствующие записи об этих задачах, включая исходный файл template_task.sh

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# ln -s template_task.sh worker2.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# ln -s template_task.sh worker3.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# ln -s template_task.sh worker4.sh
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# ls -l worker*.sh template_task.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 775 Mar 21 14:22 template_task.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 775 Mar 21 14:26 worker1.sh
lrwxrwxrwx 1 root root  16 Mar 21 15:10 worker2.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root  16 Mar 21 15:10 worker3.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root  16 Mar 21 15:10 worker4.sh -> template_task.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~#
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat observer.conf
cuckoo.sh
worker1.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# echo 'template_task.sh' >> observer.conf
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# echo 'worker2.sh' >> observer.conf
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# echo 'worker3.sh' >> observer.conf
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# echo 'worker4.sh' >> observer.conf
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# cat observer.conf
cuckoo.sh
worker1.sh
template_task.sh
worker2.sh
worker3.sh
worker4.sh
```

7. Соберите статистику работы в виде набора файлов report_*.log, observer.log, cuckoo.log приложите их вместе с исходными текстами скриптов в качестве отчета в виде сжатого архива tar. Не забудьте остановить процесс, удалив задачу в cron!

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# crontab -e
crontab: installing new crontab
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pkill -f observer.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pkill -f cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pkill -f worker1.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pkill -f worker2.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pkill -f worker3.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pkill -f worker4.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pkill -f template_task.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pgrep -af obserber.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pgrep -af observer.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pgrep -af cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pgrep -af worker.sh
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# pgrep -af template_task.sh
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# ls -1 *.sh observer.conf report_*.log observer.lo
g cuckoo.log
cuckoo.log
cuckoo.sh
observer.conf
observer.log
observer.sh
report_worker1.sh.log
report_worker2.sh.log
report_worker3.sh.log
report_worker4.sh.log
template_task.sh
worker1.sh
worker2.sh
worker3.sh
worker4.sh
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# tar -czvf task3_report.tar.gz \
cuckoo.sh \
template_task.sh \
observer.sh \
observer.conf \
worker1.sh \
worker2.sh \
worker3.sh \
worker4.sh \
report_*.log \
observer.log \
cuckoo.log
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v2:~# tar -tzvf task3_report.tar.gz
-rwxr-xr-x root/root       695 2026-03-21 12:54 cuckoo.sh
-rwxr-xr-x root/root       775 2026-03-21 14:22 template_task.sh
-rwxr-xr-x root/root       683 2026-03-21 14:41 observer.sh
-rw-r--r-- root/root        71 2026-03-21 15:17 observer.conf
-rwxr-xr-x root/root       775 2026-03-21 14:26 worker1.sh
lrwxrwxrwx root/root         0 2026-03-21 15:10 worker2.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx root/root         0 2026-03-21 15:10 worker3.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx root/root         0 2026-03-21 15:10 worker4.sh -> template_task.sh
-rw-r--r-- root/root      3658 2026-03-21 15:25 report_worker1.sh.log
-rw-r--r-- root/root      1201 2026-03-21 15:25 report_worker2.sh.log
-rw-r--r-- root/root      1202 2026-03-21 15:25 report_worker3.sh.log
-rw-r--r-- root/root      1202 2026-03-21 15:25 report_worker4.sh.log
-rw-r--r-- root/root      2804 2026-03-21 15:25 observer.log
-rw-r--r-- root/root      2079 2026-03-21 15:26 cuckoo.log
```